

文档编号：____001____

保密级别：_____

杂草识别系统——基于 YOLO11 与 EfficientNet 的双阶段农田杂草精准识别系统 需求说明书



所属项目：杂草识别系统——基于 YOLO11 与 EfficientNet 的双阶段农田杂草精准识别系统

文件类别：需求文档

版本号：1.0

小组：第 5 组

编写者：

编写日期：2026-05-21

目录

1.1 文档目的	1
1.2 适用对象	1
1.3 项目背景	1
1.4 项目范围	1
2. 项目概述	1
2.1 项目名称	1
2.2 项目目标	1
2.3 功能总览	2
3. 系统设计原则	2
4. 设计依据	2
5. 前端交互系统开发功能需求	2
5.1 总体架构	2
5.2 用户管理模块	2
5.3 杂草检测模块	3
5.4 历史记录模块	3
5.5 数据统计模块	3
5.6 系统设置模块	3
5.7 前端异常处理	3
6. 后端智能检测系统开发功能需求	3
6.1 后端总体架构	3
6.2 用户管理服务	3
6.3 图片上传与存储服务	4
6.4 杂草检测服务	4
6.5 检测记录服务	4
6.6 数据集管理服务	4
6.7 系统配置服务	4
6.8 日志与监控	4
7. 非功能需求	4

7.1 性能需求	4
7.2 准确率需求	5
7.3 兼容性需求	5
7.4 可靠性需求	5
8. 界面需求	5
8.1 登录 / 注册页	5
8.2 首页	5
8.3 检测页面	5
8.4 历史记录页	5
8.5 数据统计页	5
8.6 管理后台页	6
9. 接口需求	6
10. 数据需求	7
10.1 结构化数据	7
10.2 非结构化数据	7
10.3 数据格式	7
11. 部署需求	7
12. 交付物清单	7

1. 范围及适用对象

1.1 文档目的

本文档用于完整定义杂草识别系统的功能、性能、界面、接口及数据需求，为项目的开发实现、测试验证、系统联调与答辩评审提供统一依据与规范约束。

1.2 适用对象

本文档适用于项目开发团队、指导教师、评审专家、测试与部署运维人员，作为系统开发、测试验证、联调验收及答辩评审的统一依据。

1.3 项目背景

农田杂草与作物争夺光照、水分与养分，直接导致减产。传统人工除草效率低、化学除草污染环境。本系统基于农田 RGB 图像 / 无人机影像，使用 YOLO11 目标检测 + EfficientNet 分类，实现作物与杂草自动区分、定位、计数，为精准除草、智慧农业提供 AI 支撑。

1.4 项目范围

本系统为 Web 端全栈 AI 检测平台，核心实现农田图像上传、杂草与作物智能检测、结果可视化展示、检测历史记录管理及数据统计分析功能；项目采用 YOLO11 与 EfficientNet 构建算法核心，以 FastAPI、Vue3 完成前后端开发，依托 PostgreSQL、MinIO 实现数据存储，并通过 Docker 完成容器化部署，数据集选用 WeedMap、DeepWeeds 与自建农田数据集支撑模型训练。

2. 项目概述

2.1 项目名称

杂草识别系统（Weed Detection System）

2.2 项目目标

系统将实现农田图像中作物与杂草的自动识别、精准定位与数量统计，提供可视化 Web 操作界面并支持单张及批量图片检测；同时完成模型训练、后端 API 开发、前端界面实现、数据库设计与容器化部署的全流程开发，最终形成可演示、可部署、可扩展的完整项目成果，满足生产实习答辩与项目验收要求。

2.3 功能总览

系统具备用户登录与注册功能，支持单张及批量农田图片的杂草检测，可对检测结果进行可视化呈现，包含目标框、类别与置信度信息；同时提供检测历史记录的管理、查询与删除操作，支持杂草与作物数量统计及图表化展示，并可实现训练样本的查看与上传等数据集管理功能，支持置信度阈值、IOU 阈值等系统参数配置，最终可通过 Docker 实现项目一键部署。

3. 系统设计原则

系统遵循实用性、高性能、可扩展性、可靠性、安全性与标准化的设计原则，界面简洁易用、贴合农业场景操作习惯，单图推理速度低于 1 秒且支持批量处理；

采用模块解耦架构，可灵活扩展杂草类别、模型与功能，具备数据持久化、异常自动捕获等稳定运行保障；

通过密码加密、图片隔离与接口权限管控保障安全，并严格遵循前后端分离、RESTful API、统一代码与文档规范进行开发。

4. 设计依据

系统设计与开发严格遵循《信息技术 软件工程 产品质量》（GB/T 16260）、《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T 35273-2020）等国家标准，同时符合深度学习目标检测通用规范、FastAPI+Vue3 前后端分离开发规范、PostgreSQL 与 MinIO 数据存储规范、Docker 容器化部署规范，并满足本次生产实习的项目要求与考核标准。

5. 前端交互系统开发功能需求

5.1 总体架构

前端采用 Vue3 + Element Plus + Vite 技术栈构建，实现路由管理、请求封装、组件复用以及可视化展示等核心能力。

5.2 用户管理模块

用户管理模块支持用户完成注册、登录、信息修改、登录状态保持及安全退出等操作，注册时需填写用户名、密码与邮箱信息，登录时通过账号密码验证获取 Token，同时支持密

码、邮箱及个人资料的修改,并通过 Token 持久化维持登录状态,最终可执行安全退出操作。

5.3 杂草检测模块

杂草检测模块支持单张图片上传检测与批量图片上传异步检测功能,可实时展示图片检测进度,并通过结果图呈现目标框选、类别标签与置信度信息,同时直观展示杂草总数、作物总数及各类别数量统计数据。

5.4 历史记录模块

历史记录模块可展示历史检测记录列表,支持按时间、用户名及检测状态进行筛选,支持查看历史检测原图与结果图,支持单条及批量删除记录,并可导出 JSON 格式或图片格式的检测结果文件。

5.5 数据统计模块

数据统计模块支持对日、周、月的检测次数进行统计,可通过饼图展示杂草与作物的数量分布,通过折线图呈现检测耗时趋势,并能完成各类别识别准确率的统计分析。

5.6 系统设置模块

系统设置模块支持置信度阈值与 IOU 阈值的灵活配置,提供 YOLO11n/s/m 多种模型版本选择,并支持明、暗色主题切换功能。

5.7 前端异常处理

前端具备完善的异常处理机制,能够对网络异常、文件格式错误、文件体积过大及检测失败等情况进行友好的提示反馈,保障用户操作体验。

6. 后端智能检测系统开发功能需求

6.1 后端总体架构

后端基于 FastAPI 框架开发,实现 API 路由管理、权限验证、业务逻辑处理、数据库操作、MinIO 对象存储、AI 模型推理以及全局异常处理等核心能力。

6.2 用户管理服务

用户管理服务支持用户注册与信息加密存储、用户登录及 JWT Token 的签发与验证,同时提供用户信息的查询与更新功能,并实现精细化的用户权限控制

管理。

6.3 图片上传与存储服务

图片上传与存储服务能够接收前端上传的图片文件，完成 JPG/PNG 格式校验与文件大小校验，将合法图片存入 MinIO 对象存储中，并返回可直接访问的图片 URL 地址。

6.4 杂草检测服务

杂草检测服务会加载 YOLO11 预训练模型及微调权重文件，对输入图像进行缩放、归一化等预处理操作，通过目标推理实现杂草与作物的精准定位，再借助 EfficientNet 完成细分类，最终输出目标框坐标、类别、置信度与数量统计信息，同时完成结果图的绘制与保存，并以 JSON 格式结构化输出检测结果。

6.5 检测记录服务

检测记录服务可将检测结果写入 PostgreSQL 数据库，支持记录的查询、分页与筛选操作，提供记录删除与更新功能，并对外提供数据统计接口。

6.6 数据集管理服务

数据集管理服务支持训练样本列表查询、样本类别统计、样本上传与标注管理，同时提供数据集格式转换的相关支持。

6.7 系统配置服务

系统配置服务支持模型参数配置的读取与修改、检测阈值配置的保存，以及系统运行状态的实时监控管理。

6.8 日志与监控

系统日志服务提供完整的日志与监控能力，包含 API 访问日志、模型推理日志、异常错误日志记录，并支持接口耗时统计分析。

7. 非功能需求

7.1 性能需求

系统的性能指标，需求单图推理时间小于 1 秒，接口响应时间小于 300 毫秒，支持不少于 10 人的并发用户访问，允许上传最大不超过 10MB 的图片，且批量

单次最多可上传 20 张图片。

7.2 准确率需求

项目检测精度达标，农田场景下作物与杂草分类准确率不低于 85%，目标检测 mAP@0.5 指标可达 65%及以上，识别效果满足田间实际使用需求。

7.3 兼容性需求

系统兼容主流最新版 Chrome、Edge、Firefox 浏览器，适配 Windows、Linux、macOS 各类操作系统，依托 Docker 实现全平台无缝部署运行。

7.4 可靠性需求

系统运行稳定可靠，可长时间连续稳定运行无崩溃现象，数据库数据安全存储不丢失，图片上传失败支持重试机制，运行过程中可自动捕获各类异常并向前端返回简洁易懂的提示信息。

8. 界面需求

8.1 登录 / 注册页

页面表单设计简洁规整，表单校验提示清晰易懂，内置记住登录状态与找回密码相关入口，页面搭配专属品牌 logo 与项目名称，界面观感规整专业。

8.2 首页

首页设有功能快捷入口、数据统计总览板块以及最新检测记录展示区域，界面布局清晰直观。

8.3 检测页面

检测页面支持点击与拖拽两种上传方式，检测过程搭配动态加载动画，采用分栏布局分别展示原图与检测效果图，同时搭配专属数据面板直观呈现目标数量、分类结果及置信度等各项信息。

8.4 历史记录页

采用表格形式展示全部记录，配备分页、搜索与多条件筛选功能，操作栏集成查看、删除、结果导出常用功能，操作便捷高效。

8.5 数据统计页

采用 ECharts 可视化图表呈现各类数据，支持自定义时间范围筛选，同时可按需完成统计数据导出操作。

8.6 管理后台页

后台管理页面可实现数据集在线查看、模型参数自定义配置以及全量系统日志查阅管理。

9. 接口需求

接口分类	请求方式	接口地址	接口功能
用户接口	POST	/api/user/register	用户注册
	POST	/api/user/login	用户登录
	GET	/api/user/info	获取用户信息
	PUT	/api/user/info	更新用户信息
检测接口	POST	/api/detect/single	单张图片检测
	POST	/api/detect/batch	批量图片检测
	GET	/api/detect/history	查询检测历史记录
	DELETE	/api/detect/history/{id}	删除指定检测记录
数据集接口	GET	/api/dataset/list	查询训练样本列表
	GET	/api/dataset/stats	样本类别数据统计
	POST	/api/dataset/upload	上传训练样本
系统配置接口	GET	/api/config/get	读取系统配置参数
	POST	/api/config/update	修改更新系统配置

10. 数据需求

10.1 结构化数据

PostgreSQL 数据库主要存储用户基础信息、图像检测相关记录、目标检测框详细数据、训练数据集样本信息以及各类系统配置参数，为平台各项业务功能提供完整的数据存储与数据支撑。

10.2 非结构化数据

MinIO 平台文件资源主要包含用户上传的原始图像、智能检测生成的结果图像、训练所用数据集图片以及各类训练完成的模型权重文件，统一进行规范化存储管理。

10.3 数据格式

系统采用标准化的数据格式规范，图片文件支持 JPG、PNG 格式，标注文件使用 YOLO 格式的 TXT 文件，检测结果以 JSON 格式输出，数据库则采用 PostgreSQL 的 JSONB 类型实现高效存储与查询。

11. 部署需求

系统支持通过 Docker Compose 实现一键部署启动，集成运行前端、后端、PostgreSQL 数据库、MinIO 对象存储和 Redis 缓存五大核心服务；端口规划为 8080 端口提供前端访问、8000 端口提供后端接口服务，同时支持数据持久化挂载与灵活的环境变量配置，保障部署高效、稳定且易于维护。

12. 交付物清单

序号	交付文件内容
1	需求说明书
2	数据库设计说明书
3	GitHub 托管前后端完整源码

序号	交付文件内容
4	训练完成的模型权重文件 best.pt
5	Docker 一键部署脚本
6	项目五分钟功能演示视频
7	项目完整报告书
8	项目答辩 PPT 文稿